

A keresztrejtvény a nyomtatott sajtóban megjelenő egyik legnépszerűbb játéktípus. Hagyományos változatában a rácsba írandó szavak meghatározásait különválasztva vízszintesen és függőlegesen, beszámozva sorolja fel a készítő. A szavakat egymástól fekete négyzetek választják el. A számok a megfejtendő szavak első betűjét jelölik, ahonnan akár vízszintesen, vagy akár függőlegesen indul a megfejtés.

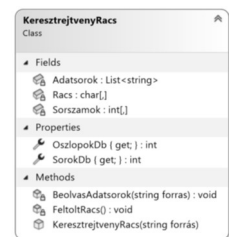


A következő feladatban egy szöveges állományban keresztrejtvényt kódoltunk karakterekkel mátrixszerűen. Egy-egy fekete mezőt a hashmark („#”) karakter, az üres mezőket a kötőjel („-”) karakter jelöli. A keresztrejtvény méretét nem ismerjük, de feltételezheti, hogy maximum 15x15-ös méretű és legalább 2 karakter hosszúságúak a megfejtendő szavak. Megoldásában vegye figyelembe a következőket:

- *Megoldását saját osztály definiálásával készítse el*
- *A képernyőre írást igénylő feladatok eredményének megjelenítése előtt írja a képernyőre a feladat sorszámát (például: 5. feladat)!*
- *Az egyes feladatokban a kiírásokat a minta szerint készítse el!*
- *A program megírásakor az állományokban lévő adatok helyes szerkezetét nem kell ellenőriznie, feltételezheti, hogy a rendelkezésre álló adatok a leírtaknak megfelelnek.*
- *A megoldását úgy készítse el, hogy az azonos szerkezetű, de tetszőleges bemeneti adatok mellett is helyes eredményt adjon.*

1. Készítsen konzolos alkalmazást a következő feladatok megoldására, melynek projektjét *Keresztrejtvény* néven mentse el!

2. Projektjében hozzon létre saját osztályt *KeresztrejtvényRacs* azonosítóval, melynek kód- és adattagjait az osztálydiagram szemlélteti! A privát adattagokat egy lakat szimbólum különbözteti meg a publikusaktól. A saját osztályt tetszőlegesen bővítheti a feladatok megoldása során.



3. A *KeresztrejtvényRacs* osztály konstruktora kapja paraméterül a forrásállomány nevét! A konstruktor a következő feladatokat végezze:

- A *BeolvasAdatsorok()* metódus definiálásával és hívásával töltse be az *Adatsorok* azonosítójú, lista vagy vektor típusú adatszerkezetbe a forrásállomány sorait! Javasolt a forrásállomány (*kr1.txt*) szerkezetét tanulmányozni.
- A *SorokDb* és *OszlopokDb* jellemzőkkel/függvényekkel határozza meg a rács méretét, majd inicializálja a *Racs* és a *Sorszamok* azonosítójú mátrixokat a megfelelő mérettel! Célszerű lehet két sorral és két oszloppal nagyobb méretű mátrixokat inicializálni.
- Az inicializálás után töltse fel a *Racs* adattagot a *FeltoltRacs()* metódus hívásával a hashmark („#”) és kötőjel („-”) karakterekkel az *Adatsorok* adattagot használva forrásként!

4. A főprogramban hozzon létre egy osztálypéldányt (objektumot) a *KeresztrejtvényRacs* osztályból, forrásként a *kr1.txt* vagy a *kr2.txt* állományt adja meg!

5. Írja a képernyőre a keresztrejtvény méreteit!

6. Jelenítse meg a beolvasott keresztrejtvényt! Az üres mezőket a szögletes zárójelpárral („[]”), a fekete mezőket 2 darab hashmark karakterrel („##”) jelölje a megjelenítésnél!

7. Határozza meg és írassa ki a képernyőre a legtöbb karakterből álló függőleges szó hosszát!

8. Készítsen és jelenítsen meg a vízszintes megfejtendő szavak hosszáról statisztikát! A kategóriákat a szavak hossza szerint növekvő rendben írja ki!

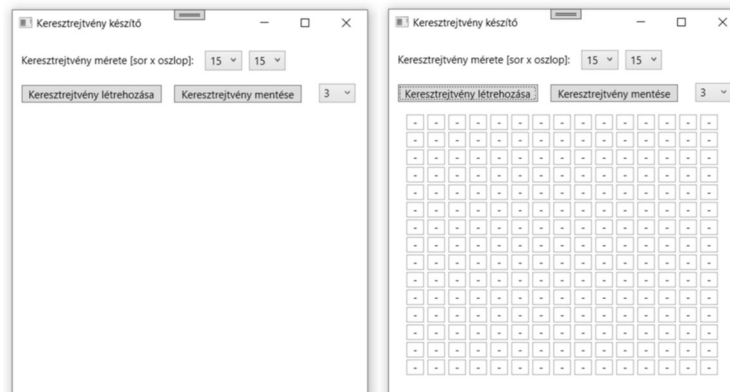
9. Minden olyan mező számot kap, ahol vízszintesen vagy függőlegesen megfejtés kezdődik. Már a bevezetőben olvashatta, hogy a keresztrejtvények egybetűs szavakat nem tartalmaznak. Ha egy mező vízszintes és függőleges megfejtés első betűjét is

tartalmazza, akkor is csak egy számot kap. Kódolja a *Sorszamok* mátrixban az egyes mezők számait, majd jelenítse meg a keresztrejtvényt ezekkel a számokkal a mintának megfelelően! Az algoritmus elkészítéshez tanulmányozza a bevezető ábráját!

Minta:

5. feladat: A keresztrejtvény mérete Sorok száma: 9 Oszlopok száma: 9 6. feladat: A beolvasott keresztrejtvény <pre>[] []</pre> 7. feladat: A leghosszabb függ.: 7 karaktere 8. feladat: Vízszintes szavak statisztikája 2 betűs: 6 darab 3 betűs: 2 darab 4 betűs: 10 darab 9. feladat: A keresztrejtvény számokkal <pre>010203[]##040506[] 07[]##08[] [] []## 09[]##10[]## []##11 []##12[] []##13##14[] 1516[] []##1718[] [] 19[]##2021[] []## [] []##22##23 []##24[] ##25[]26[]##27[] [] 28[] []##29[] [] []</pre>	5. feladat: A keresztrejtvény mérete Sorok száma: 8 Oszlopok száma: 11 6. feladat: A beolvasott keresztrejtvény <pre>[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []## []## []## []## []## []## [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []## []## []## []## []## []## []## []## []## []## []## []## ## [] [] [] [] [] [] [] []## []## [] [] [] [] [] [] []## [] [] [] [] [] [] [] []## [] [] [] [] [] [] [] []## [] [] [] [] [] [] [] []##</pre> 7. feladat: A leghosszabb függ.: 8 karakter 8. feladat: Vízszintes szavak statisztikája 3 betűs: 6 darab 4 betűs: 2 darab 5 betűs: 2 darab 7 betűs: 1 darab 10 betűs: 1 darab 9. feladat: A keresztrejtvény számokkal <pre>01[]02[]03##04[]05[]06 []## []## []## []## []## []## 07[] [] [] [] []##0809[] []## []## []## []##10[] [] ##11[]12[]##13[] [] []## 14##15[] []##16[] [] [] 1718[] [] []19[] [] []## 20[] []## []## []##21[] []</pre>
--	--

10. Készítsen grafikus alkalmazást, A grafikus alkalmazásban a következő feladatokat végezze el:



- Alakítsa ki a felhasználói felületet a fenti, bal oldali minta szerint! Az alkalmazás címsorában megjelenő felirat „Keresztrejtvény készítő” legyen! A mátrix méretét a legördülő listák segítségével lehessen kiválasztani, mely listák értékeit töltse fel az alkalmazás indulásakor 6-tól 15-ig terjedő számokkal! Oldja meg, hogy mindkét listában a 15-ös érték legyen az alapértelmezett! A „Keresztrejtvény mentése” parancsgomb mellett legördülő listában legyen beállítható az állománynévben szereplő index 1 és 10 között, az alapértelmezett érték 3 legyen!
- A „Keresztrejtvény létrehozása” feliratú parancsgomb lenyomása után hozzon létre programjával beviteli mezőket, mátrix-szerűen elrendezve, a kiválasztott méretnek megfelelően, a fenti, jobb oldali minta szerint! A beviteli mezők alapértelmezetten a kötőjel karaktert tartalmazzák! Ha korábban már volt létrehozott beviteli mező mátrix a felhasználói felületen, akkor az új létrehozása előtt törölje a régit!
- Oldja meg, hogy bármelyik beviteli mezőre duplán kattintunk, akkor az értéke kötőjelről („-”) számjelre („#”), illetve számjelről kötőjelre változzon! Szintén állítsa be, hogy a beviteli mezőkbe maximum egy karakter hosszú adat kerülhessen!